



石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

实验名称:	实验 2 交换机工作原理实验
学生姓名:	卢瑶
学 号:	20211018341
学 院:	信息科学与技术学院
专业年级:	计科 2021 级 5 班
指导教师:	刘雅辉
完成日期:	2023. 10. 7

实验 2 交换机的工作原理

一、实验目的

- (1) 理解交换机通过逆向自学习算法建立地址转发表的过程
- (2) 理解交换机转发数据帧的规则
- (3) 理解交换机的工作原理

二、实验原理及实验环境

1、实验原理

交换机工作于 OSI 参考模型的第二层，即数据链路层。交换机内部的 CPU 会在每个端口成功连接时，通过将 MAC 地址和端口对应，形成一张 MAC 表。

在以后的通讯中，发往该 MAC 地址的数据包将仅送往其对应的端口，而不是所有的端口。因此，交换机可用于划分数据链路层广播，即冲突域；但它不能划分网络层广播，即广播域。

交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上，控制电路收到数据包以后，处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的 MAC（网卡的硬件地址）的 NIC（网卡）挂接在哪个端口上。

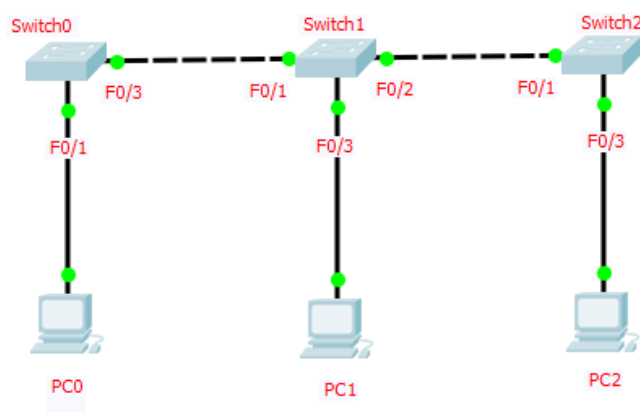
通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口，目的 MAC 若不存在，广播到所有的端口，接收端口回应后交换机会“学习”新的 MAC 地址，并把它加入内部 MAC 地址表中。

2. 实验环境

实验设备：三台 PC 机，三台交换机。

所需软件环境：Windows 系统、Cisco 的 PacketTracer 软件

模拟的拓扑结构：

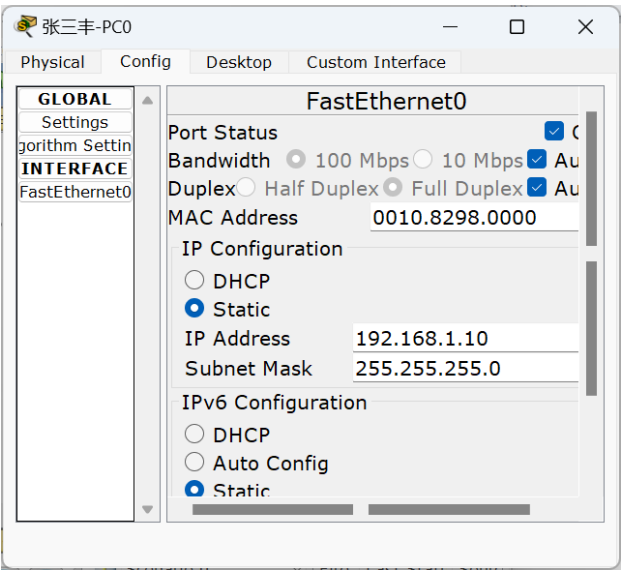


三、实验内容

1、准备工作

步骤 1: 构建拓扑结构(将上述 Switch0-2 中的 Display name 中的“Switch”改为“张三丰 S”, 其中“张三丰”为你的名字。同样, PC0-2 中的“PC”改为“张三丰-PC”), 并将此拓扑结构截屏为图 1 拓扑结构。

步骤 2: 配置 PC0—PC2 的 MAC 地址、IP 地址、子网掩码等参数 (如下图)



点击电脑 PC0、PC1 和 PC2, 打开 config 选项卡, 选择 FastEthernet0, 设置参数如下表:

	PC0	PC1	PC2
MAC 地址	前四位不变. 学号后四位. 0000	前四位不变. 学号后四位. 0001	前四位不变. 学号后四位. 0002
IP 地址	192.168.1.10	192.168.1.11	192.168.1.12
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
截图	图 2 PC0 配置参数图	图 3 PC1 配置参数图	图 4 PC2 配置参数图

3、清空交换机的 MAC 地址表

- 清空 Switch0 上 MAC 地址表, 截屏为 图 5 Switch0 清空 MAC 地址表;
- 清空 Switch1 上 MAC 地址表, 截屏为 图 6 Switch1 清空 MAC 地址表;
- 清空 Switch2 上 MAC 地址表, 截屏为 图 7 Switch2 清空 MAC 地址表。

例如: 清空 Switch0 上 MAC 地址表的操作方法如下:

点击 Switch0, 在弹出窗口中选择 CLI 选项卡, 将鼠标焦点置于其工作区内并按回车键, 在其命令提示符下输入如下相应命令删除 MAC 地址表:

```
Switch>enable //进入特权操作模式
Switch#show mac-address-table //查看 MAC 地址表
Switch#clear mac-address-table //清空 MAC 地址表
Switch#show mac-address-table //查看 MAC 地址表
```

4、观察和了解交换机的工作原理

在该任务中, 使用 Simulation 观察 PC0 向 PC2 发送数据、PC1 向 PC0 发送数据、清空 Switch1 的地址转发表后 PC1 向 PC0 发送数据的过程。观察每个数据包发送过程中, 每台交换机在接收到数据前/后地址转发表的变化情况, 目的是验

证交换机通过逆向自学习建立地址转发表的过程；观察在现有地址转发表的情况下交换机如何处理数据包（转发？洪泛转发？丢弃？），目的是验证交换机转发数据的规则。

例如：观察 PC0 向 PC2 发送数据的步骤如下：

步骤 1：查看并记录 PC0 和 PC2 的 Mac 地址

步骤 2：分别查看三台交换机的地址转发表

步骤 3：添加 PC0 到 PC2 的数据包（可以在 PC0 的命令提示符窗口执行 ping 192.168.1.12 -n 1）

步骤 4：观察 Switch0、Switch1 和 Switch2 的学习和转发过程（查看 ping 命令之后的三个 Switch MAC 地址表，并截屏为图 8——图 10）

四、实验结果和分析

1. 构建拓扑结构

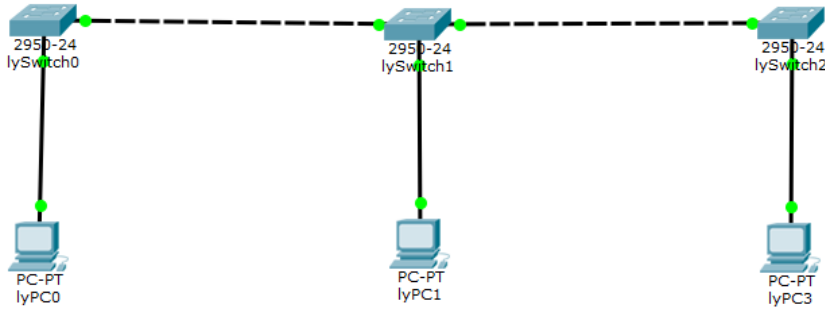


图 1 拓扑结构

2. 配置三台 PC 机

三台 PC 机按照要求配置 MAC 地址、IP 地址、子网掩码后：

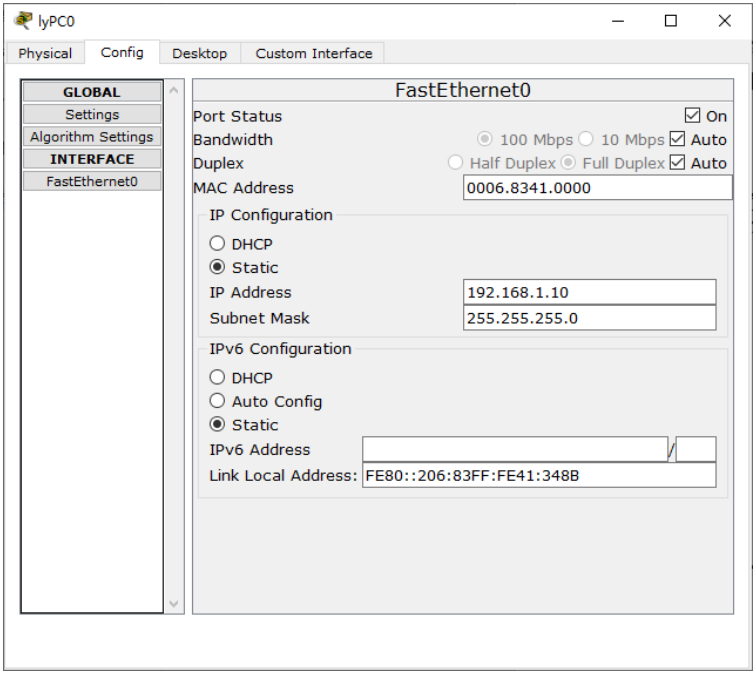


图 2 PC0 配置参数图

lyPC1

Physical Config Desktop Custom Interface

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0002.8341.0001

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IP Address 192.168.1.11

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP

☐ Auto Config

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::202:17FF:FE82:2694

图 3 PC1 配置参数图

lyPC3

Physical Config Desktop Custom Interface

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0001.8341.0002

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IP Address 192.168.1.12

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP

☐ Auto Config

☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address: FE80::201:97FF:FE80:A5BB

图 4 PC2 配置参数图

3. 三台交换机按照要求清空 MAC 表

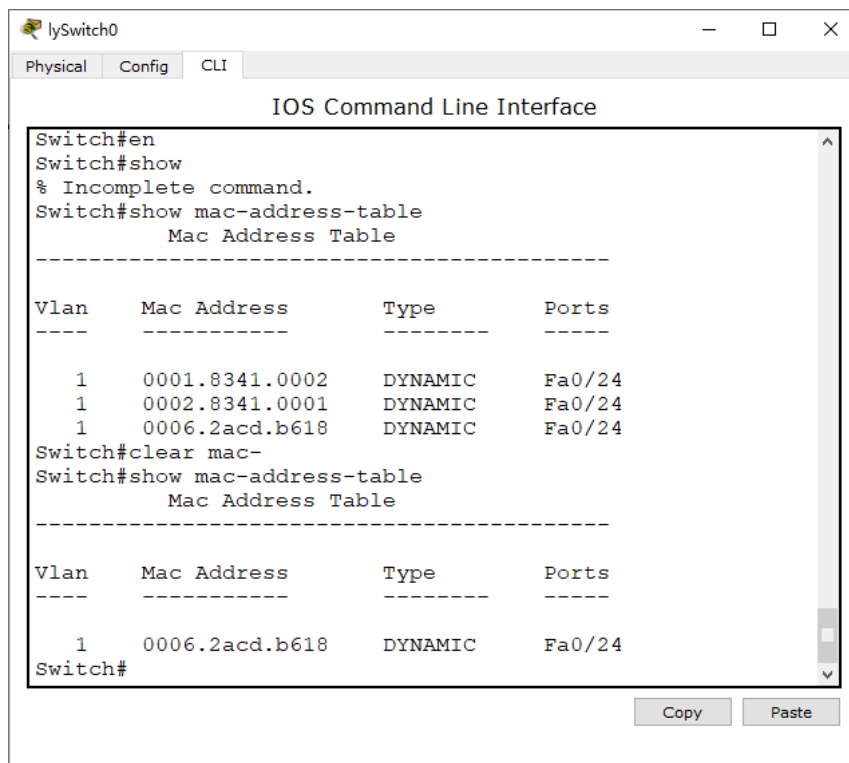


图 5 Switch0 清空 MAC 地址表

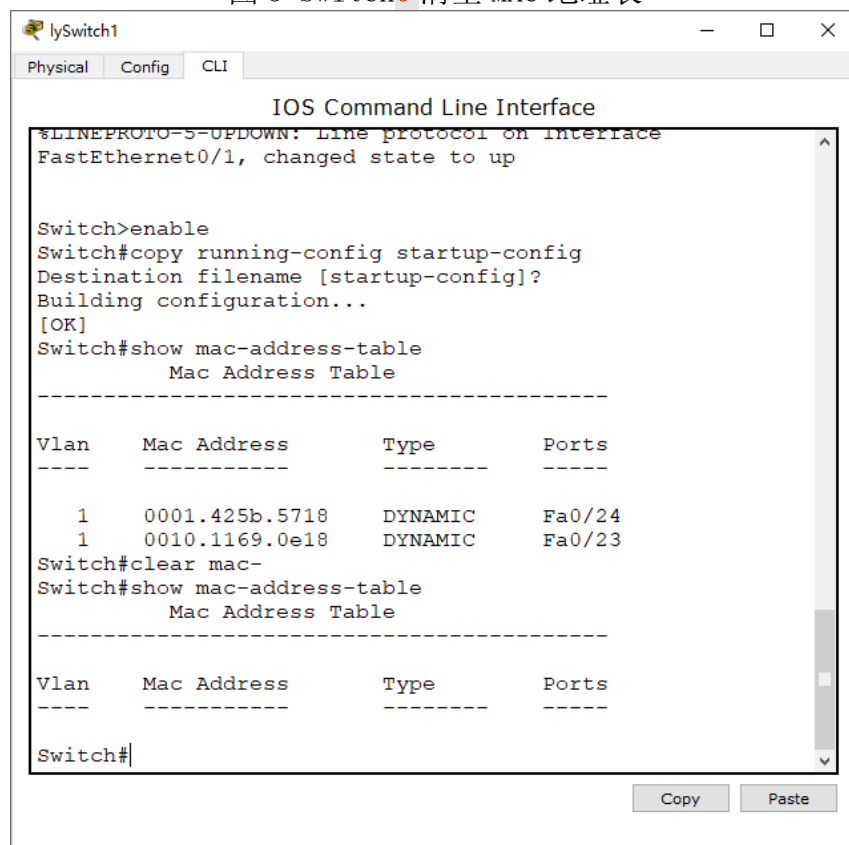


图 6 Switch1 清空 MAC 地址表

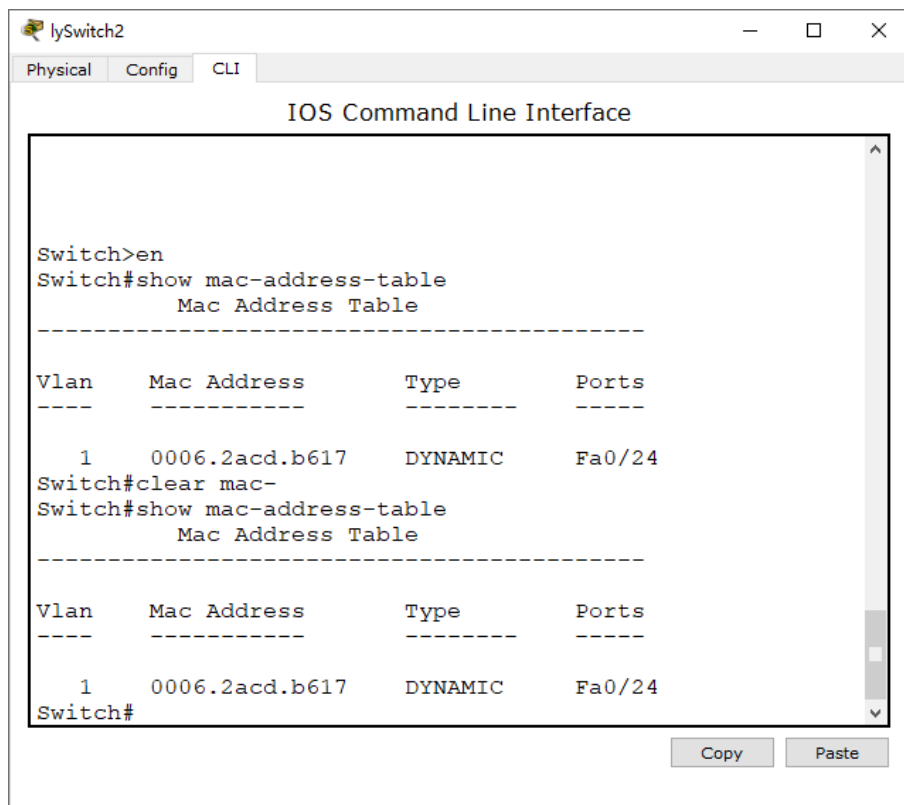


图 7 Switch2 清空 MAC 地址表

4. PC0 向 PC2 发送数据后的 MAC 地址表

在 PC0 的命令提示符窗口输入 “ping 192.168.1.12 -n 1” 命令之后，三台交换机 MAC 表如下：

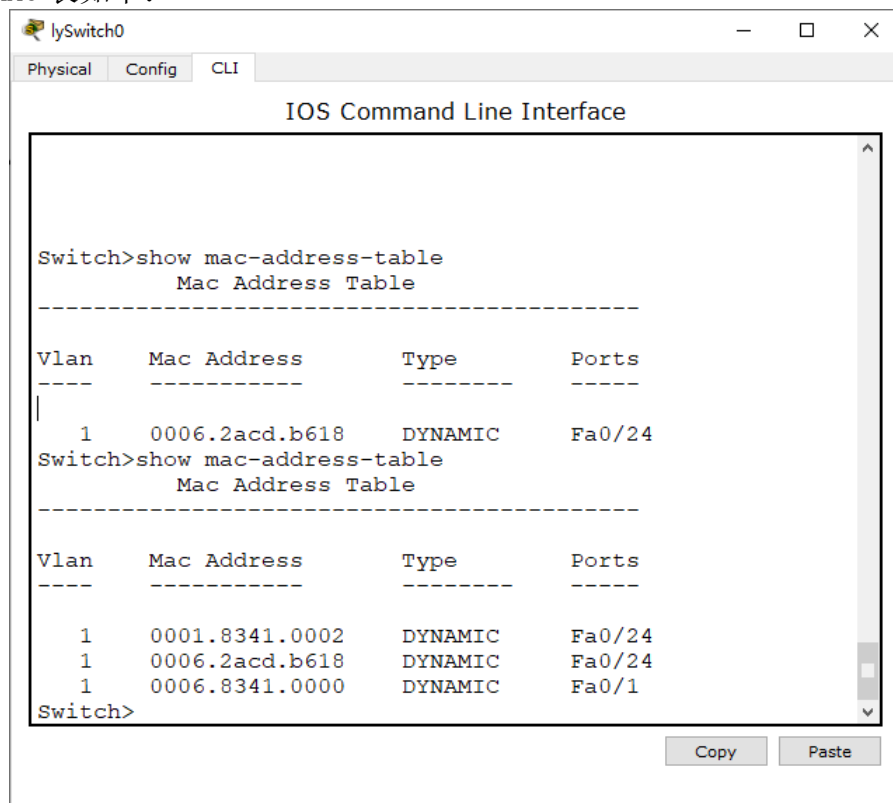


图 8 Switch0 第一次发送数据后 MAC 地址表

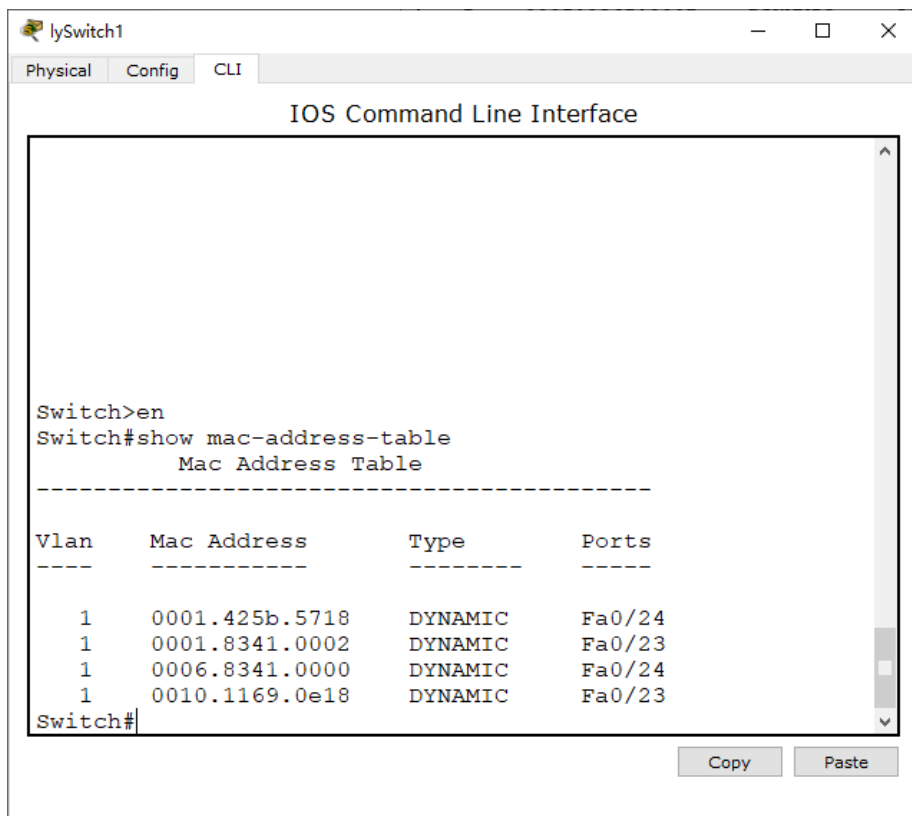


图 9 Switch1 第一次发送数据后 MAC 地址表

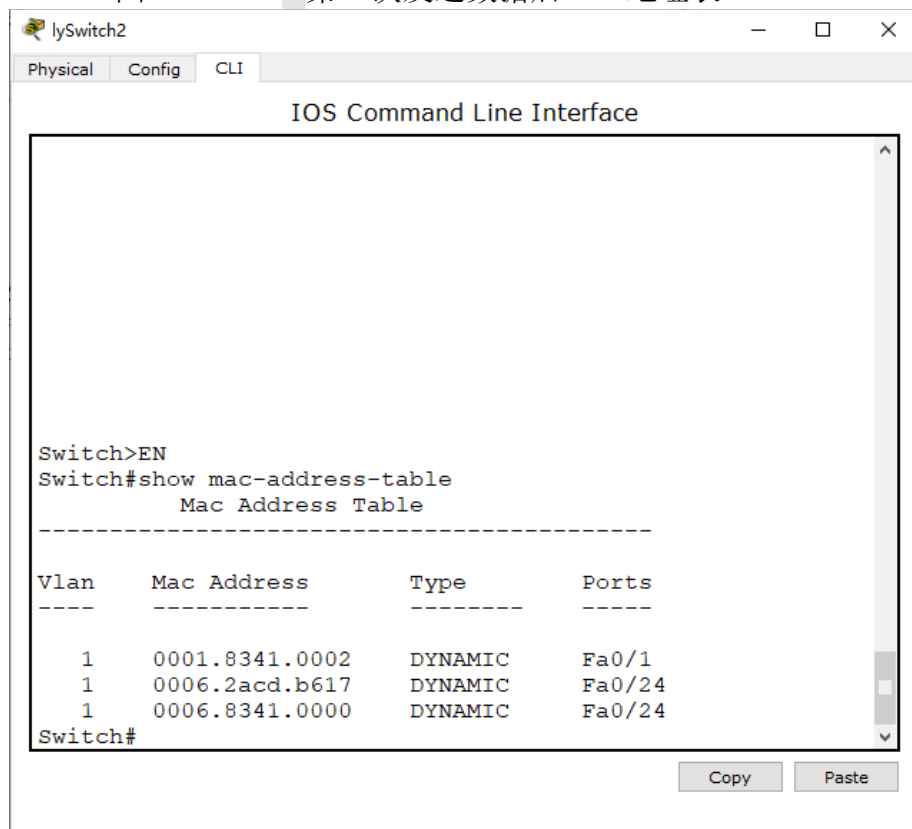


图 10 Switch2 第一次发送数据后 MAC 地址表

5. PC1 向 PC0 发送数据后的 MAC 地址表

在 PC1 的命令提示符窗口输入 “ping 192.168.1.10 -n 1” 命令之后，三台交换机 MAC 表如下：

lySwitch0

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

Switch>show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0006.2acd.b618	DYNAMIC	Fa0/24

Switch>show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.8341.0002	DYNAMIC	Fa0/24
1	0006.2acd.b618	DYNAMIC	Fa0/24
1	0006.8341.0000	DYNAMIC	Fa0/1

Switch>

Copy Paste

图 11 Switch0 第二次发送数据后 MAC 地址表

lySwitch1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.425b.5718	DYNAMIC	Fa0/24
1	0001.8341.0002	DYNAMIC	Fa0/23
1	0002.8341.0001	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.8341.0000	DYNAMIC	Fa0/24
1	0010.1169.0e18	DYNAMIC	Fa0/23

Switch#show mac-address-table
Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0001.425b.5718	DYNAMIC	Fa0/24
1	0001.8341.0002	DYNAMIC	Fa0/23
1	0002.8341.0001	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.8341.0000	DYNAMIC	Fa0/24
1	0010.1169.0e18	DYNAMIC	Fa0/23

Switch#

Copy Paste

图 12 Switch1 第二次发送数据后 MAC 地址表

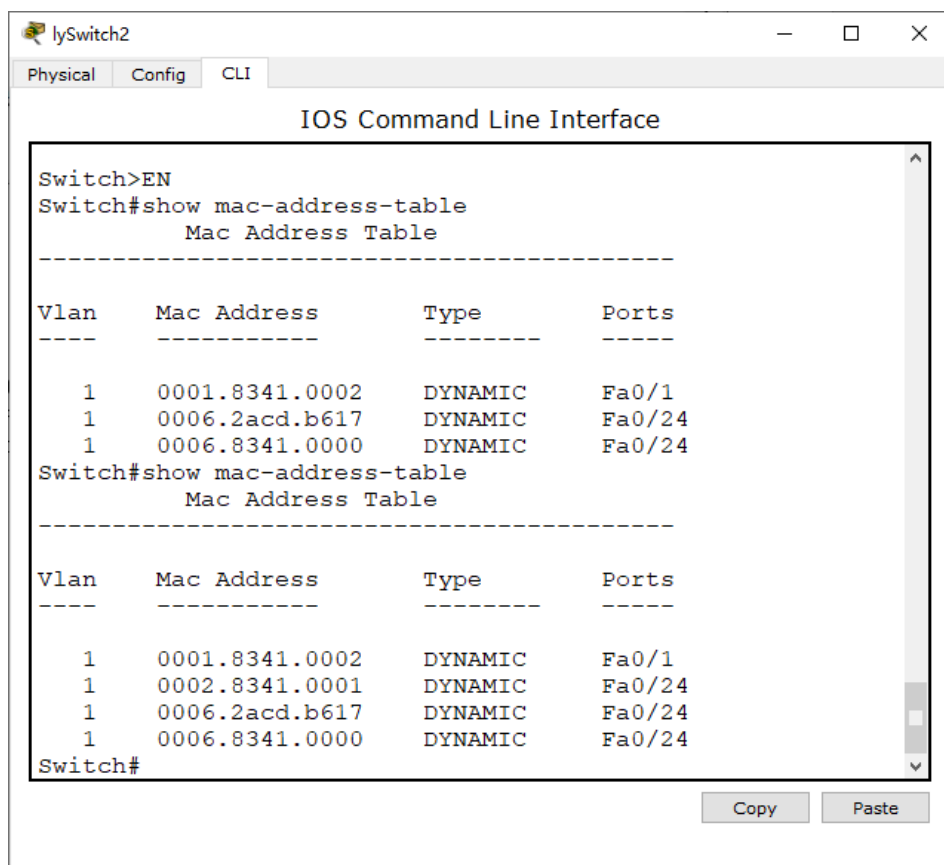


图 13 Switch2 第二次发送数据后 MAC 地址表

6. 清空 Switch1 的地址转发表后 PC1 向 PC0 发送数据

在 PC1 的命令提示符窗口输入 “ping 192.168.1.10 -n 1” 命令之后，三台交换机 MAC 表如下：

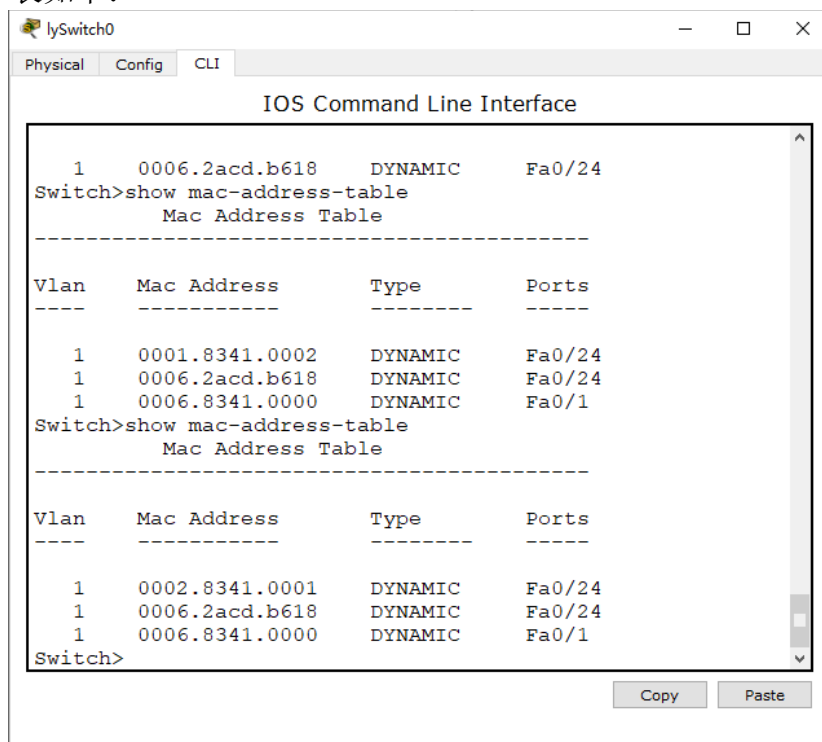


图 14 Switch0 第三次发送数据后 MAC 地址表

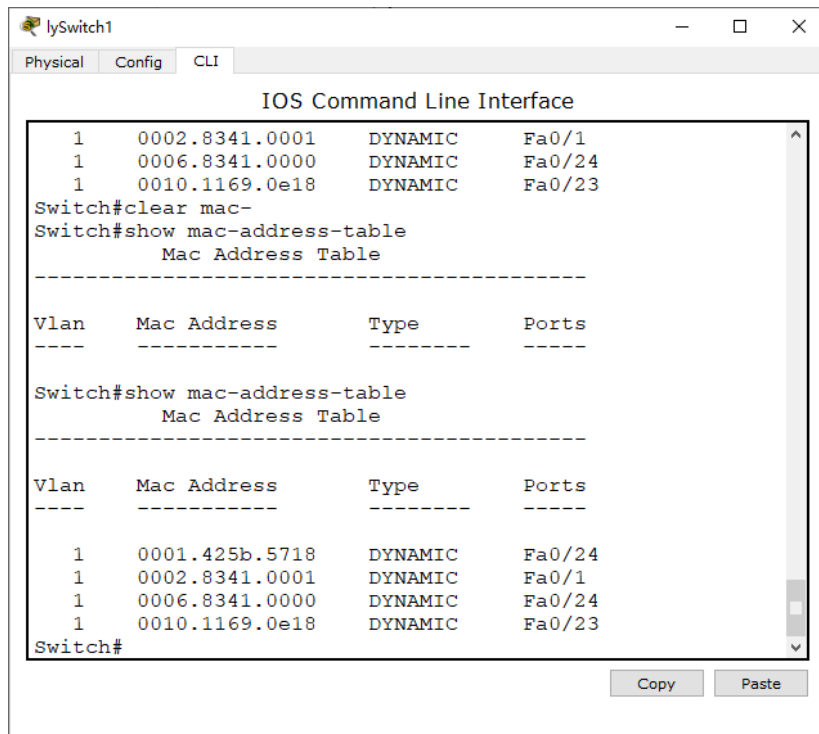


图 15 Switch1 第三次发送数据后 MAC 地址表

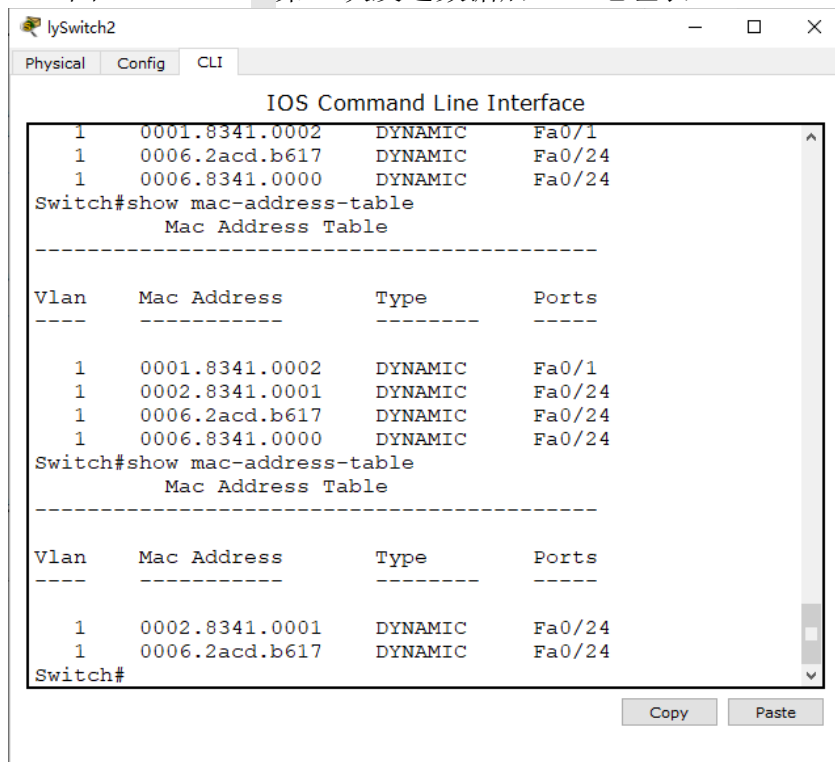


图 16 Switch2 第三次发送数据后 MAC 地址表

五、实验结论

以 PC0 向 PC2 发送数据为例，进而说明交换机自学习表的过程。

追踪信息的传输路径来说明，来自 PC0 的信息首先传送到交换机 1，交换机 1 记录相应的 mac 地址和接口，之后传送到交换机 2，交换机 2 记录来自交换机

1 的 mac 地址和对应接口号。接着，交换机 2 分别广播到 PC1 和 PC2，PC1 读取目的地址发现不是发给自己的，遂丢弃数据，传送到交换机 2 之后，记录相应的 mac 地址及其接口，然后广播至 PC2，PC2 成功接收数据，之后原路返回至 PC0 以确认收到了该数据，中间路过的交换机 2、1、0，相应的记录来自 PC2 的 mac 地址及对应的输入交换机的接口，最终三个交换机都更新了自身的 mac-address-table，完成了自学习的过程。

六、 实验小结

通过本次仿真实验，更加深了对与以太网交换机自学习表的过程。同时，

- (1) 了解了交换机通过逆向自学习算法建立地址转发表的过程。
- (2) 掌握了交换机转发数据帧的规则。
- (3) 明白了理解交换机的工作原理。